

Napredne arhitekture informacionih sistema

Specifikacija predmetnog projekta

Informacioni sistem IT Kompanija – Podsystem za zapošljavanje

Članovi tima:

- Student 1: Vukašin Kalaba RA44/2021

Opis domena projekta

Domen ovog projekta obuhvata informacioni sistem IT kompanije, sa fokusom na podsystem za zapošljavanje. Podsystem obuhvata: kreiranje oglasa za posao, unos i upravljanje prijavama kandidata, filtriranje i pretragu kandidata, kao i donošenje odluka na osnovu rangiranja i shortlist-a.

Glavni cilj je unapređenje efikasnosti procesa zapošljavanja i olakšavanje rada HR menadžera kroz primenu vektorske baze podataka za pretragu kandidata po sličnosti.

Motivacija

Motivacija za implementaciju ovog podsystema/mikroservisa proizilazi iz nekoliko uočenih izazova u procesu zapošljavanja unutar IT kompanije:

- **Veliki broj prijava kandidata:** HR menadžeri se suočavaju sa izazovom efikasnog pregleda i filtriranja stotina prijava, što usporava proces selekcije i povećava rizik od propuštanja kvalitetnih kandidata.
- **Nedostatak inteligentne pretrage:** Klasične relacione baze podataka omogućavaju samo precizno pretraživanje po atributima, ali ne i po sličnosti sadržaja CV-a, veština ili iskustva kandidata, što otežava identifikaciju najboljih kandidata za određenu poziciju.
- **Sporo donošenje odluka:** Zbog manuelne obrade podataka i nedostatka automatizovanih alata za rangiranje, HR tim često gubi vreme na aktivnosti koje bi mogle biti automatizovane.
- **Izazovi upravljanja podacima:** Obim podataka o kandidatima i oglasima konstantno raste, a bez naprednog sistema za pretragu i analitiku, kompanija propušta vredne uvide koji mogu doprineti optimizaciji procesa zapošljavanja.

Rešavanjem ovih izazova putem implementacije podsystema koji koristi vektorsku bazu podataka, IT kompanija ima za cilj da unapredi kvalitet selekcije kandidata, optimizuje rad HR tima i poveća brzinu donošenja odluka u procesu zapošljavanja.

Cilj predmetnog projekta

Korišćenjem novog sistema koji integriše podsystem za zapošljavanje sa vektorskom bazom podataka, cilj je postići nekoliko ključnih benefita i unapređenja:

- **Efikasnija analiza kandidata:** Vektorska pretraga omogućava poređenje prijava kandidata na osnovu semantičke sličnosti njihovih CV-eva i opisa radnih mesta, čime se značajno olakšava selekcija.
- **Preciznija selekcija:** Kombinovanjem vektorske pretrage sa filtriranjem po atributima (lokacija, godine iskustva, veštine), HR tim dobija alat za brzo pronalaženje kandidata koji najbolje odgovaraju kriterijumima.
- **Brže donošenje odluka:** Automatizacija rangiranja kandidata i formiranja shortlist-a smanjuje manuelni rad i omogućava brže sprovođenje procesa zapošljavanja.
- **Bolje korisničko iskustvo kandidata i HR tima:** Efikasnije upravljanje prijavama i inteligentna pretraga unapređuju kvalitet komunikacije sa kandidatima, dok HR tim dobija pregledniji i optimizovan proces rada.

Mikroservisi i baze podataka

Upravljanje prijavama i kandidatima:

- **Opis:** Mikroservis omogućava unos i upravljanje podacima o kandidatima i oglasima za posao, kao i njihovu pretragu i filtriranje. Kroz implementaciju REST API-ja obezbeđene su CRUD operacije nad oglasima i prijavama, dok kompleksni upiti koriste vektorsku pretragu u kombinaciji sa filterima. Na taj način HR tim može brzo pronaći i uporediti kandidate na osnovu sličnosti njihovih CV-eva sa opisom posla.
- **Svrha:** Pruža HR timu efikasan alat za analizu i selekciju kandidata.
- **Baza podataka:** Vektorska baza podataka - čuvanje i pretraživanje kandidata na osnovu vektorizovanih prikaza CV-eva i opisa poslova, što omogućava efikasno pronalaženje kandidata čije su veštine i iskustva najbliža zahtevima radne pozicije.

Student	Mikroservis	Baza podataka
Vukašin Kalaba	Upravljanje prijavama i kandidatima	Vektorska baza podataka